多子女家庭代际亲近度、家内差异与老年抑郁症状的纵向关联〔v51 阶段稿：SD 数值核查与约束敏感性〕

摘要：本文使用中国家庭追踪调查 2012—2022 年五期资料，考察多子女家庭代际亲近度、家内相对差异与老年抑郁症状轨迹的关联。共同队列含 3274 名基期年龄大于 60 岁的受访者，复用 10 份家庭—个人分层协变量插补。SW 父工作模型保留同波测量残差相关，亲近度采用自由形状，抑郁采用十年日历线性近似。SW 基期亲近度与基期抑郁的关联为−0.350（95%区间[−0.639, −0.061]），变化关联为−0.246（[−1.442, 0.949]），估计不精确。既有 SD E0 十份可采用，但基期 Z_0 与抑郁潜在基期、变化的两条路径区间均包含 0。本轮只对 SD 执行严格收敛、20/30 点积分、双完整起点及约束敏感性。SD 自由 E1 与 E1B 均未形成通过预定数值及家族验收的十份 MI 调节结果；没有可报告的新调节合并估计。H4 资源差异尚未执行。结果条件于工作模型和现有插补；观测 Z_0 不等同于潜 IZ，数值失败或宽区间不表示效应不存在。

关键词：代际亲近度；家庭内部差异；抑郁症状；平行过程潜增长模型；中国家庭追踪调查

引言

亲子关系是人类社会关系中最重要的初级关系，为代际双方提供强烈的生活意义和价值导向（Sense of meaning and purpose），供给生存所需的社会和物质资源（Thomas et al., 2017）。成年子女、老年父母在此过程中各取所需（Kim K et al., 2020）。在一贯普婚普育但社会保障制度发展缓慢的中国，代际关系更是养老（老年生活）的核心议题，关乎大多数人的晚年生活质量。然而，中国的代际关系研究长期存在两个研究不足：

首先，未能兼顾多子女代际关系状况。同一家庭内的代际关系可能存在差异。正如家庭系统理论所强调的，家庭内部多种关系之间普遍相互作用。多子女家庭中的多条代际关系之间也相互影响，共同作用于老年父母的健康福祉。考虑到，多条代际关系之间可能存在不一致性，Ward 团队（Ward et al., 2008; Ward, 2008; Ward et al., 2009）提出了“集体矛盾心理”用以解释积极关系和消极关系同时存在的情形，以此为基础 Suitor 等人（2008, 2018）进一步提出了“代际关系家庭内部差异”方法来解释家庭内部更为复杂互动关系，并在东西方社会引起了一定程度的关注（Carr et al., 2020; Kim et al., 2016; Kim K et al., 2020; Lim-Soh et al., 2024; Lim-Soh et al., 2025; Peng et al., 2018; Suitor et al., 2017）。

遗憾的是，有关东亚社会特别是中国的代际关系家内差异的研究仍不多见（Chen et al., 2021b; Chen & Zhou, 2021a; Chen & Chen, 2024; Li & Zhang, 2023; Zhang & Liu, 2024; Zhang et al., 2025a, 2025b），已有代际关系研究要么询问成年子女与父母的关系情况，要么只要求父母报告与个别子女的关系质量，试图使用一对一的亲子二元关系来代表家庭代际关系的全貌。这种对家庭内部亲子关系差异的忽视，与中国长期强调家庭主义的文化传统相悖、也与 60 岁老年人平均拥有 2.6 个子女数（农村长者为 2.9 个、高龄长者为 3.9 个）的现实国情明显出入[1]，不利于把握家庭代际关系全貌、理解长者健康福祉的影响机理。

低生育率并不意味着家内关系差异失去研究意义。当前老年人的子女结构形成于更早的生育时期，多子女家庭仍是理解其亲情联系和养老经验的重要场景。不同出生队列、地区和社会群体的家庭结构也存在差别。本文据此考察多子女家庭中的关系差异，不用当前预期寿命推算某种家庭结构必然延续多少年。

其次，对代际关系时间变化的关注不足。代际关系也会随时间变化。一方面，生命历程理论认为早期父母或孩子经历的生活事件会导致生命中后期代际关系发生变化（Suitor et al., 2013），另一方面，家庭生命周期理论也揭示了家庭成员之间的关系也随着家庭所处阶段有不同侧重（Corso et al., 2013; Mudrazija, 2013）。不仅如此，随着老年人预期寿命的不断延长，代际关系对老年心理健康所产生的影响也是连贯且持续的（Umberson et al., 2010; Zhang & Liu, 2024）。不仅影响老年人近短期的心理状态——当期效应（Costa-Cordella et al., 2021; Johansson et al., 2010; Shankar et al., 2013; Thoits, 2010），也能通过累积优势/劣势对长期心理健康产生影响——跨期效应（Zhang et al., 2025a）。尽管如此，代际关系家内差异与老年心理健康之间的发展动态尚不明确，因为鲜有研究从动态的视角讨论两者关联的纵向研究。动态变化视角的引入，除可以捕捉当期代际关系影响当期老年心理健康的影响外（同期效应），亦能发现早期的代际关系对后续一段时间内的老年人心理健康发展轨迹的影响（跨期效应），以及一定时期内代际关系的变化趋势对同一时间内老年健康福祉的影响（共变效应）。

本文利用 CFPS 五期追踪资料，将总体亲近度、家内相对差异与抑郁的基期水平和后续变化区分开来，围绕以下研究问题开展分析：

1.代际亲近度家内差异和老年人抑郁症状水平的发展轨迹呈现何种态势？

2. 不同亲近度家内差异的基期水平及变化与老年人抑郁轨迹有何关联？

3. 家内差异的基期状态是否改变总体亲近度变化与抑郁变化之间的关联？

4. 相应条件关联是否因父母性别或社会经济资源而不同？这仍是原研究问题；本批先交付观测基期分析，资源差异另行审议，不自动接续估计。

[1] 全国老龄委. 第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查基本数据公报[EB/OL].网址：http://www.crca.cn/index.php/19-data-resource/life/1117-2024-10-17-08-01-05.html，2024-10-17

理论框架与研究假设

一、集体矛盾心理与家庭内部差异

一个家庭中多条亲子关系可能不同；当积极与消极关系并存时，可借助“集体矛盾心理”框架理解（Ward et al., 2008）。“家庭内部差异”方法（Suitor et al., 2008, 2018）通过汇总同一家庭多个亲子二元组的关系来描述其组合与差异；差异程度本身不证明存在矛盾心理。已有实证研究证实，在多子女家庭中，父母与不同子女之间的关系存在普遍差异，例如父母会区别对待不同子女、偏袒特定子女、IEC 代际亲近度和代际支持/交换等代际关系维度的差异明显，这些差异可能与老年父母及成年子女的健康福祉相关（Chen et al., 2021b, 2021a; Kim et al., 2016; Suitor et al., 2017, 2025）。

首先，父母与不同子女之间的关系存在普遍差异。单一代际关系维度的家内差异研究发现，美国父母对子女的经济支持程度呈现“高支持-低分化、中支持-高分化、低支持-低分化和低支持-非常高分化”四种模式（Kim et al., 2016）；韩国父母与子女的代际联系呈现“都很频繁、都不频繁、与女儿联系频繁、与儿子联系频繁”四种模式，2006 至 2017 年间约 16.5%的代际联系发生类别转变（Lim-Soh et al., 2025）；2010 年中国老人与各子女的代际亲近度呈“紧密联系、高度矛盾”两种模式，前者占比 91.50%（Chen & Zhou, 2021a）；2010-2018 年间代际亲近度呈现“日益紧密的（93%）和持续的集体矛盾（7%）”两种发展轨迹（Chen & Chen, 2024）。2016 年中国老人接受各子女的代际工具性支持呈“低均值低差异的疏离型（59.10%）、中均值高差异的高度异质型（29.60%）、高均值低差异的团结孝道型（11.30%）”三种模式（Chen et al., 2021b）。

多维代际关系家内差异研究则基于代际团结理论为多子女家庭中的每对亲子关系的多个关系维度估计单独的代际关系类型，然后按照 K 距离排序并进行家内差异分析，结果发现：四成左右（41.64%/44.546%）的中国老人与子女们维持着不同的代际关系类型（Li & Zhang, 2023; Zhang et al., 2025a）；最疏远的亲子关系中，疏远型（14.774%）、压力型（9.736%）和独立型（56.072%）占比 80%以上；最亲密的亲子关系中，独立型（37.427%）、有益型（33.397%）和紧密型（19.482%）占比 90%以上（Zhang et al., 2025a）。

其次，代际关系家内差异可能与老年父母及成年子女的健康福祉有关：对于父母而言，美国研究发现亲子关系质量的最低水平能够预测老年父母的幸福感（Ward, 2008）；（中国）最远关系为疏离型（紧密型）者，认知功能水平最低（最高）、下降最快（最慢），而最近关系类型与认知轨迹没有显著关联（Zhang et al., 2025a）；最亲近关系为紧密型者的父母抑郁症状较低，最疏远关系为疏离型者较高；该研究还检验了有无疏离关系与最近关系类型的交互，发现部分类型比较中的紧密关系优势被削弱（Li & Zhang, 2023）。对于子女而言，童年时期对母亲偏袒记忆以及对母亲当前不偏袒的感知都能预测抑郁症状（Peng et al., 2018）；认为自己与母亲的情感最为亲密、与母亲的冲突最为严重、是母亲最失望的孩子时，抑郁症状也都更为明显（Suitor et al., 2017）；然而，受制于多组亲子配对数据的可得性，国内外对于代际关系家内差异状况的探索及其后果的研究总体有限，从时间变化视角对其变化轨迹的识别及轨迹后果的分析更是鲜见（Chen & Chen, 2024; Li & Zhang, 2023; Zhang et al., 2025a）。

为了合理评估多子女家庭内部的集体矛盾现象的作用逻辑及其潜在影响，Suitor 等人（2008, 2018）的研究为“家庭内部差异”视角提供了参照。以下具体操作化依据 2018 年文章的家庭交流研究（FES）部分，区分三类待检验机制：1.“阈值策略”比较与一个遭遇生活问题的成年子女发生压力接触和没有此类接触时父母的日常情绪，考察一次此类经历是否已与较差情绪相关。2.“累积策略”考察与更多问题子女发生压力接触是否与更差情绪相关；该研究既作数量分组比较，也将涉及子女的数量作为连续变量复核。3.“互动策略”强调各种关系的相互作用，例如检验与非问题子女的积极接触能否缓冲问题子女压力经历与负面情绪的关联；该 FES 分析的交互项并不显著，因此不能将这一缓冲假设表述为该文已证实的结论（Suitor et al., 2018）。中国 CLASS 三波固定效应研究则发现，有疏离关系时，紧密关系相对于部分其他关系类型的抑郁得分优势减小；具体比较随社会经济分组而异，不能泛化为所有积极关系均被削弱（Li & Zhang, 2023）。其中，“累积策略”关注经历数量与福祉的关联，是否线性取决于具体设定；“阈值”和“互动”策略则分别关注有无特定经历的比较及关系之间的条件关联，不能笼统等同于非线性模型。该文的阈值操作化也不意味着本研究按得分中位数二分就识别了未知阈值。家庭内部差异视角能够考察单一亲子二元组研究难以直接呈现的家庭关系组合，但观察性关联本身不识别因果机制（Suitor et al.,

2018）。Li & Zhang（2023）明确区分其基于最近、最远关系类型改写的策略与原始策略，且要求将结果解释为关联而非因果。另有 Zhang et al.（2025a）利用 CLASS 三波数据研究中国（多维）代际关系类型与认知功能的年龄轨迹，发现较大的类型标准差和极差与较低认知水平及较快下降相关，而全样本中最近关系类型与认知轨迹的关联未达显著。该文的“互动策略”以关系类型的标准差与极差表示异质性，并非本文 SX×Z 的乘积交互；其将积极与消极关系的交互机制列为未来研究问题，因此不能据此声称三类机制均已获得验证。这些研究为本文提供理论参照，但其多维关系类型不等同于本文的亲近度指标，认知年龄轨迹也不等同于抑郁的平行过程增长模型。

本文聚焦代际亲近度维度，以加法关联与交互关联分别考察家内差异、整体亲近度和抑郁轨迹的关系。

二、积极关系、消极关系与心理健康及中国特色

心理健康是老年人生活质量的重要内容，对家庭代际关系的反应敏感。从代际关系整体质量来看，既有研究提示亲近互惠型的代际关系与较好的老年心理健康相关，部分研究发现关系质量较高者的心理健康状况较好，而疏远型则会伴随较差的心理健康，相应关联因关系指标与研究设计而异（Davey et al., 1998; Yang et al., 2013; Li & Zhang, 2023; Zhang et al., 2025a）。从代际关系内部差异来看，也可能伴随负面后果：相对于疏离型关系，爱恨交织的矛盾型代际关系被认为对长者健康更加有害（Kim K et al., 2020; Lee et al., 2016），与多个子女的关系差异越大，长者的认知功能也会越差（Zhang et al., 2025a）。中华传统文化倡导家和万事兴与家丑不外扬，大多数中国父母与所有子女（或者报告与所有子女）普遍亲密（Chen & Zhou, 2021a），往往正是在这种高度家庭主义的文化氛围中，代际关系的总体低水平、家庭内部不一致更可能给老人带来严重的心理健康后果。据此本文将亲近度平均水平（均值）视为积极关系，亲近度标准差作为差异程度的指标，结合“加法策略”提出以下研究假设：

假设 1.1：亲近度总体水平越高，老年人抑郁程度越低；

假设 1.2：亲近度家内差异越大(标准差)，老年人抑郁程度越高。

值得注意的是，家庭主义并不排斥差异。内敛含蓄保守团结的中华文化内部实际上根植着“差序格局”（费孝通, 2011），即便是亲子之间，也存在男女有别、长幼有序的身份差异（许琪, 2015; 陶涛 等, 2021），这暗示了多子女家庭中亲子关系存在结构异质性；一方面，受到长期盛行的“重男轻女的文化观念”和“养儿防老的养老实践”的影响，部分研究讨论了中国家庭亲子关系中的性别差异（Cong et al., 2012）。本文将父母对儿子与女儿的平均亲近度之差作为有符号的相对评价指标。较小的差值表示评价相对偏向女儿，不能直接推断父母与任何一方的绝对关系恶化；它与抑郁的关联方向仍需检验。另一方面，家庭中的年龄与排行次序可能塑造不同的责任期待，部分家庭/家族的养老传统中，老大（长子）需要承担更多养老责任（费孝通, 1983）。父母对老大与其他子女（其他兄弟姐妹）的相对评价，可能与责任期待及实际互动有关。差值本身不能确认家庭凝聚力或社会网络受损。本文保留原先关于相对评价方向的理论预测，将亲近度的性别差（儿子-女儿）、排行差（老大-其他子女）作为相对评价维度，结合“加法策略”进一步提出以下研究假设：

假设 1.3：亲近度性别差异(男-女)越小，老年人抑郁程度越高；

假设 1.4：亲近度排行差异(老大-其他 or 长子-其他)越小，老年人抑郁程度越高。

此外，多子女家庭的代际关系同时具有混合性（既有积极又有消极）和可能的互动性（积极和消极的关系可能相互作用），集成到家庭层次则可由“均值、标准差、性别差、排行差”等不同维度描述；不同特征组合之间是否存在交互，需要通过模型检验。既有文献的“互动策略”提供两种待检验命题：①积极关系可能缓解消极关系的负面效应、②消极关系可能削弱积极关系的正面效应（Suitor et al., 2018; Li & Zhang, 2023）。两种命题的既有证据并不对称：Suitor 等的 FES 缓冲交互不显著，Li 与 Zhang 的削弱关联则限于特定关系类型比较与分组。由多维关系类型转向本文的亲近度均值与家内差异，以及由既有关系指标的关联转向增长参数交互，都需要新的检验。因此，本文针对每组亲近度家内差异特征提出以下两个方向的调节效应假设；它们是本研究的待检验命题，不表示既有研究已同时证实两种机制。

假设 2.1：较大的家内标准差，以及相对偏向女儿或其他子女的较小有符号差值，将削弱总体亲近度与较低抑郁之间的负向关联。

假设 2.2：较高的总体亲近度将缓冲上述家内差异与较高抑郁之间的关联。这里的差异指标是相对评价，不能直接等同于父母与特定子女的绝对疏远。

三、性别差异、养老依赖、资源权变与心理健康

代际亲近度家内差异及其对长者心理健康后果的影响可能因性别而异。首先，父母在亲子关系中扮演的角色存在差异。相较于男性，女性更倾向于维护家庭关系、参与育儿照料，可能对与子女关系更为敏感（Lendon et al., 2014; Nomaguchi, 2012; Pillemer et al., 2002; Silverstein et al., 1997），性别化的家庭角色可能导致女性的社交网络受限（Zhang, 2006），加重晚年对子女的依赖程度。其次，两性对压力的感受和理解也存在差异。相比男性，女性对人际关系问题更为敏感（Kessler et al., 1984），更容易从家庭责任和父母角色的压力中感到痛苦（Aneshensel et al., 1981），更容易将与子女的紧张关系归咎于自身（Elliott et al., 2015）。第三，预期寿命的不同进一步加剧了养老模式的性别差异。更高的预期寿命使老年女性更可能依赖子女养老，身心状态更多受到代际关系的干扰。因此，与父亲相比，母亲会从支持性的代际关系中获益更多，从紧张或矛盾的代际关系中遭受更多痛苦（Fingerman et al., 2008; Thomas et al., 2018; Umberson D 等, 1996）。一项中国研究报告了与性别差异预期相容的分组关联：母亲的认知水平及年龄变化与部分最远关系类型及类型差异指标的关联较突出；但最近关系类型的年龄斜率并未提供相同支持，部分比较在多重校正后不再显著，不能概括为所有亲密、疏远或矛盾关系均表现出更强的女性效应（Zhang et al., 2025a）。分组估计一组显著、另一组未显著，也不自动构成直接的组间差异检验。既有研究结果并不一致，Ward （2008）发现多子女家庭的代际关系下限与老年幸福感的关联未检出性别差异；将代际关系细分为联系频率、关系支持、关系紧张后，Zhang & Liu（2024）也未捕捉到代际关系对老年父母认知轨迹影响的性别差异。这些文献的关系指标、结果变量与模型并不相同，不能据此预先接受本文的性别结论；本文提出关于直接效应、调节效应的“性别异质性假设”：

假设 3.1：代际亲近度与抑郁之间的基期关联及变化关联，在老年女性中更强。

假设 3.2：相应调节关联在老年女性中更强。

矛盾心理研究认为心理健康后果源于个体如何在社会结构蕴含的机遇和限制下应对矛盾心理（Connidis, 2015）。其中，社会经济资源反映了物质结构，个体基于这些结构来解读自身经历的矛盾并转化为心理反应。面对多组亲子关系时，老年人的心理健康可能做出两种截然相反的反映：一方面，传统儒家文化强调多子多福，反馈模式（费孝通, 1983）框定了代际互动过程中的基本权利义务，孝道允许差异但不允许缺位，受此影响子女长期以来都是中国老年人的重要养老资源。随着社会经济的发展、社保制度的完善，老年人内部社会经济条件的差异持续加剧，对子女的依赖程度也明显分化：社会经济条件更差者对子女的依赖性更强，此类老人的抑郁状况更易受到代际关系家内差异的影响；相反，条件更好者的生活独立性更强，抑郁状况则更少受子女的影响。

另一方面，仓廪实而知礼节、衣食足而知荣辱。资源权变理论、马斯洛需求层次理论提示不同资源禀赋条件下老年人的养老需求、对待子女态度可能有所不同。一种可能的解释是中国社会中的 “情感纽带”与“功能性交换”相对重要性发生变化，即所谓的“情感转向”（Li & Zhang, 2023）可能反映出特定群体的“精神需求”受到更多重视。当社会经济条件较好的老年人无需依赖子女供养或生活独立时，可能倾向于寻求与所有家庭成员的亲密关系（Ji et al., 2020; 刘汶蓉, 2021）；社会经济资源有限的老年人可能更关注能提供实际支持的关系，但不能据此断言其无暇顾及家庭整体和谐。该 CLASS 三波固定效应研究的分组结果与这一“情感转向”解释相容，但不能直接识别这一社会变迁过程：居住城市、收入较高或教育程度较高的老人在部分关系类型比较中表现为对疏离关系更为敏感：疏离型代际关系的存在与紧密型相对独立型或有益互动型的抑郁得分优势减小相关，在社会经济资源不足者中相应交互未达显著（Li & Zhang, 2023）。这种分组显著性模式不能替代直接的组间差异检验，且作者提醒弱势群体选择性缺失及反向因果的局限。因此，本文将资源差异作为需要重新检验的条件，分别针对直接效应、调节效应提出两组“社会经济资源异质性假设”：

假设 4.1a：社会经济资源状况（学历、居住地、个人收入）更好者的抑郁状况，较少受到代际关系家内差异的影响；更差者的抑郁状况，直接效应更易受到代际关系的影响。

假设 4.1b：社会经济资源状况（学历、居住地、个人收入）更好者的抑郁状况，较易受到代际关系家内差异的影响；更差者的抑郁状况，直接效应更少受到代际关系的影响。

假设 4.2a：社会经济资源状况（学历、居住地、个人收入）更好者的抑郁状况，对代际关系不和谐因素更不敏感，"积极关系的缓解效应""消极关系的弱化效应"更弱；更差者的抑郁状况，更易受到代际关系的影响。

假设 4.2b：社会经济资源状况（学历、居住地、个人收入）更好者的抑郁状况，对代际关系不和谐因素更为敏感，"积极关系的缓解效应""消极关系的弱化效应"更强；更差者的抑郁状况，更少受到代际关系的影响。

四、生命历程与跨期影响

生命历程理论强调早期的生命事件对后期生理、心理状况的影响。一方面，大量实证研究发现，随着老年人预期寿命的不断延长，代际关系对老年福祉所产生的影响是连贯且持续的（Umberson et al., 2010; Zhang & Liu, 2024）。积极方面，子女的情感支持可以缓解父母的心理压力（e.g., depression, loneliness, isolation）、延缓父母认知能力下降趋势（Costa-Cordella et al., 2021; Shankar et al., 2013）；消极方面，与子女的消极互动会给父母带来经济困难、家庭冲突以及社交隔离等（Thoits, 2010），并加剧认知能力的退化（Johansson et al., 2010）。

另一方面，已有少数家内差异纵向研究提示，代际关系家内差异影响老年心理健康过程可能具有时间差异：当期效应与累积效应。例如：最远关系为疏离型（紧密型）者具有最低（最高）的认知功能水平和最快（最慢）的认知功能下降；与多个子女的关系差异越大，认知功能水平越低，认知功能下降速度越快（Zhang et al., 2025a）。尽管，该研究通过在短时间内跟踪多个重叠的年龄组的加速纵向设计（ALD），估计了不同年龄段的健康轨迹。但本质上仍是对长期纵向研究的近似模拟，同时利用个体内追踪和不同年龄队列的信息（Raudenbush 与 Chan，1992），其跨队列拼接解释依赖可比性等假设（Fischer et al., 2019），可能因无法反映关键历史事件或干预过程而偏离实际的时间趋势（Duncan et al., 2009, 2011），亦未涉及代际关系自身的变化轨迹，在理解两组关系的动态共变上存在不足（El-Sheikh et al., 2019）。代际关系本身也会变化。 一方面，生命历程理论认为早期父母或孩子经历的生活事件会导致生命中后期代际关系发生变化（Suitor et al., 2013），另一方面，家庭生命周期理论也揭示了家庭成员之间的关系也随着家庭所处阶段有不同侧重（Corso et al., 2013; Mudrazija, 2013）。

追踪数据和轨迹模型的发展，为本文同时考察“基期状态、后续变化及动态共变关联”提供了机会。直接关联方面，可以考察基期代际关系与基期老年心理健康的同期关联，以及基期代际关系与老年人后续心理健康变化的关联，也可以考察两个过程的变化趋势之间是否共变；调节关联方面，同样需要区分基期状态与后续变化的不同组合。在潜增长模型中，“截距”在首期时间载荷设为 0 时代表起始状态/基期结构，“斜率”代表由时间载荷定义的变化因子。固定年度间隔的线性模型与中间载荷自由估计的形状模型具有不同的斜率尺度，后者不能直接解释为恒定的每年变化率。截距和斜率由各期观测共同估计，其含义不等同于两个依次发生的事件，也不自动确立因果方向。在涉及直接关联的双变量关系中，截距对截距的回归描述基期关联，截距对斜率的回归描述基期状态与后续变化的关联，并不直接识别累积因果效应，斜率对斜率的回归描述不同个体的两个潜在变化因子之间的条件关联，不能仅因使用重复测量就将其解释为已识别的个体内因果效应。在涉及调节效应的三变量关系中，理论上会有 8 条候选交互路径：“截距×截距→截距”描述基期条件关联；“截距×截距→斜率”描述两项基期状态与后续变化的交互关联；“斜率×截距→斜率、截距×斜率→斜率”描述基期状态与变化因子的交互关联；“斜率×斜率→斜率”描述变化因子之间的交互关联；剩余 3 条以截距为结局且含斜率预测项的路径未纳入本文设定，不据此断言其在所有研究中均无统计或实质意义。上述参数关系仍是观察性关联。对此，本文提出生命历程假设：

假设 5.1：亲近度与抑郁之间同时存在基期关联、基期状态与后续变化的关联，以及变化之间的共变。

假设 5.2：亲近度家内差异的调节关联同时涉及基期状态、基期状态与后续变化，以及变化之间的不同组合。

研究设计

数据与样本

本研究所用数据来源于中国家庭追踪调查（CFPS）2012、2016、2018、2020、2022 五期数据，时间跨度为 10 个自然年。CFPS 由北京大学设计执行，调查范围涉及全国 25 个省级行政单位，以 2010 年为基期，每 2 年追访一次，具有较好的全国代表性。更多信息请参见 https://www.isss.pku.edu.cn/cfps/.

CFPS 在 2012、2016、2018、2020 和 2022 年同时提供本研究所需的代际亲近度与抑郁测量，故使用这五期构建非平衡面板；各指标的可用人数分别报告。

2012 年原始资料中，年龄严格大于 60 岁的受访者有 6600 人；其中至少记录两个有效子女编号者 5460 人，至少报告两名子女亲近度者 5296 人。由 5460 人到 5296 人排除的 164 人是不足两份亲近度回答者，不能一概称为完全没有亲近度回答。本文以 5296 人为共同起点，分别筛选亲近度和 CESD-8 的追踪样本。

亲近度样本首先要求 2012 年后至少有一期亲近度追访，排除 1428 人后剩余 3868 人；随后按原始程序中的子女计数字段 childnumb4 实施跨期计数一致性筛选，排除 517 人后剩余 3351 人。该字段实际统计已报告亲近度的子女中性别信息非缺失者的人数；保持人数相同并不保证跨期对应同一批子女，因此不能将该规则解释为子女集合完全不变。CESD-8 样本则要求 2012 年得分非缺失且至少有一次后续追访：排除基期缺失 114 人，以及基期有得分但没有有效追访的 1350 人，剩余 3832 人。

两组样本取交集后得到 3274 人的非平衡面板，共 2410 个家庭。该样本按后续观测和跨期子女计数条件筛选，不能直接代表全部基线老年人。调节分析进一步要求 2012 年相应家内差异实际可计算：标准差 3274 人、性别差 2339 人、老大差 3159 人、长子差 2894 人，各自分析而不取交集；无相应子女构成的差值不填零。原队列中 328 人有死亡报告（326 人年份已知、2 人年份未知），其余 2946 人没有死亡报告，不等于均已核实存活至 2022 年。五波同时具有亲近度均值和 CESD 观测者为 476 人。

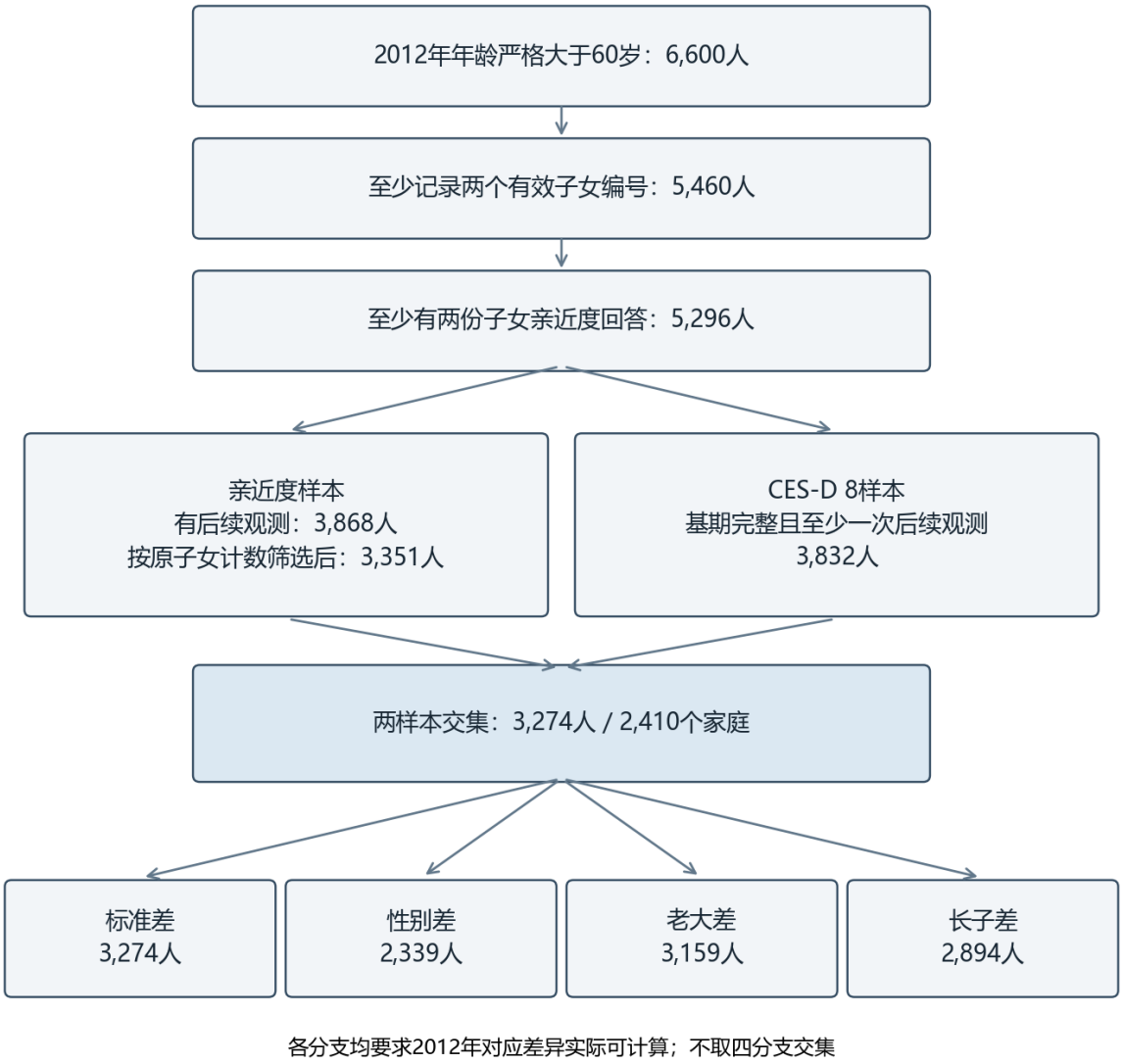


图 1 样本筛选与四类家内差异的基期资格。子女计数一致不保证跨期对应完全相同的子女集合；所有分支均保留后期不平衡观测。

变量测量

抑郁症状

因变量为 CES-D 共同 8 题抑郁症状得分。2012 年从 20 题中选取共同八题，2016 年使用长短版中的共同八题，2018—2022 年使用八题版本。内容为情绪低落、做事费劲、睡眠不好、感到愉快、孤独、生活快乐、悲伤难过、觉得生活无法继续。每题询问过去一周的出现频率：1＝几乎没有（不到一天），2＝有些时候（1—2 天），3＝经常有（3—4 天），4＝大多数时候有（5—7 天）。“感到愉快”和“生活快乐”以 5 减原回答反向计分；特殊缺失码不参与求和，仅在八题均有有效回答时计分，总分 8—32，分数越高症状越重。各期有效人数与修正计分信度见附表 A2。所有时期以 2012 年均值 13.5754428833 和标准差 4.2592386459 作同一标准化变换。早期处理中的 2012 年计分错误已修正，2593 人的总分随之改变；这项修正不等于跨期测量不变性已经成立。

代际亲近度与家内差异

本文旨在使用多子女家庭中代际亲近度（Intergenerational Emotional Closeness，以下简称“IEC”）家庭内部差异的轨迹解释抑郁症状轨迹，因此“IEC 家内差异”是本文的解释变量。关于 IEC，CFPS 要求年龄在 60 岁以上且至少有一个存活子女的老年人回答“在过去的六个月里，你和‘子女姓名’之间的关系如何”，评分采用 5 分制，1 分表示完全不亲近、5 分表示非常亲近。基于这一问题，本文结合以往研究经验（Boyle et al., 2004; Chen & Zhou, 2021a; Kim et al., 2016;

Lim-Soh et al., 2025）为每位受访老人构建总体亲近度均值与四类家内差异：标准差、性别差、老大差和长子差。均值反映该受访者与各有效子女的总体亲近水平，其余指标描述同一受访者所报告的不同子女关系之间的差异。定义见表 1。

考虑到不同老年人的子女数量、均值水平不尽相同，同一老人跨时期的均值水平也不尽相同，绝对标准差、性别差与排行差在跨期比较时需要明确所用尺度；这些差异指标的数值可能随均值水平变化，均值标准化可用于描述相对差异，但不等同于消除均值的混杂效应，故本文对这三项指标进行了均值标准化处理。为便于效应的解释和比较，针对均值、标准差、性别差距、排行差距、抑郁得分，本文在描述性统计分析和单因素 LGCM 中分别考察原始尺度与相应标准化指标，解释变量及参数时注明所用尺度（基期标准化改变单因素 LGCM 增长因子的数值及单位，不能将不同尺度的系数直接等同；当前尺度与参数单位见附表 A1）；在直接/调节效应模型中，纵向指标使用各自基期（2012 年）的平均值和标准差进行基期标准化（Zhang & Liu, 2024）。先前潜 IZ 路线未取得可采用的调节估计，本轮实际采用“SW＋观测 2012 年连续 Z_0”的工作设计；X/Y 仍为联合潜增长过程，未使用外部因子得分。三个有符号差值在基期标准化后反向，使较大的值对应原理论预定的不利方向；SD 保持正向。参考值及其实际支持范围随结果表说明。

表 1 代际亲近度及家内差异的定义

指标	定义	模型前的比值尺度
总体均值	每位老年人与各有效子女的亲近度平均分	Mean
标准差	各有效子女评分的标准差	100 × SD / Mean
性别差	儿子均值−女儿均值；两类均需有有效评分	100 × (儿子均值−女儿均值) / Mean
老大差	最年长子女评分−其余子女均值	100 × (老大评分−其余均值) / Mean
长子差	最年长儿子评分−其余子女均值	100 × (长子评分−其余均值) / Mean

基期控制变量

主调整集包含 24 项基期编码列，完整定义、参照组、单位与缺失数见附表 A3。父母特征包括年龄（61—75 岁与 76 岁及以上）、性别、户口、民族、教育（小学及以下 / 初中及以上）、自评相对收入（1—5 级）、个人收入金额（万元）、健康、婚姻与 ADL。健康以一般为参照；个人收入金额与自评相对收入是不同指标。

子女特征包括人数、性别构成、年龄极差、是否同住以及经济和工具性支持。家庭特征包括家庭收入（万元）、城乡与地区。子女性别构成以儿女双全为参照，经济和工具性支持分别区分无帮助、所有子女帮助、部分子女帮助。生活满意度和追访总次数不在主调整集内。资源差异中的个人收入预先操作化为 2012 年金额是否大于零，衡量有无个人收入而非高低收入；这限定了原资源理论的可检验含义。

历史模型曾控制受访者参与调查的总次数；该变量属于基期后的追访信息，不能据此声称控制了样本流失。修正后主模型不将其作为基期控制。本轮调整集仅使用基期取值，未同时估计健康、收入等时变协变量的后续变化，因而仍可能存在未控制的时变共同因素。

分析策略

本文基于结构方程模型框架，使用潜在增长曲线模型（LGCM）估计总体亲近度与老年抑郁的变化轨迹，并以基期家内差异考察条件关联，并使用平行过程 LGCM 检验前者的起始水平、变化趋势与后者的起始水平和变化趋势有何关联。一方面，潜在增长曲线模型，通过估计截距（初始水平）和斜率（变化趋势）两个潜在增长因子，生成平均增长曲线（Curran et al., 2010），展示单一特征的发展轨迹及个体间差异。另一方面，平行过程 LGCM 可以实现对多个轨迹之间的潜在增长因子进行回归建模（Cheong et al., 2003）。参照 Curran 等人（2010）和 Muthen（2010）团队的建议[2]，本文的分析步骤如下。

[2] Muthen.（2010）https://www.statmodel.com/download/Topic%203.pdf.

缺失处理与估计

2012 年控制变量以核实的基期记录为准，恢复曾被其他年份代填的缺失后，完成 10 份、每份 30 轮的家庭—个人分层链式插补。家庭收入、城乡和地区在 2012 年家庭单位内抽取一次共同值；家庭内其他成员已报告一致真实值时，先恢复这一已知共同值。个人层目标使用带家庭随机截距的预测均值匹配，供体数为 5。使用 mice 3.19.0 与 miceadds 3.20.10；链式插补的基本框架参见 van Buuren 与 Groothuis-Oudshoorn（2011）。观测保持、家庭共同值、目标完成和派生关系均已逐份核对。现有十份插补在本轮直接复用。

十个实际插补目标在第 30 轮的 PSRF 范围为 0.995836—1.029352，结合既有链轨迹检查，支持本批插补的运行验收；逐项值见附表 A17。这不是 MAR 或分析相容性的证明。

纵向亲近度和 CES-D 不作单值补齐，其观测和缺失掩码保持原样；模型通过观测数据似然使用非平衡测量。当前调节变量 Z_0仅取 2012 年实际有效观测，结构性无定义的子女构成差值不填零或插补。插补利用已观测后期 X/Y、应答及死亡等辅助信息；这不同于将后期变量作为结构方程的基期混杂。该方案仍依赖缺失机制与模型假设，不证明死亡后结局有定义，也不宣称解决了非随机流失。

采用 Mplus 9 的稳健最大似然估计，按 2012 年家庭聚类计算稳健不确定性。亲近度 X 使用两端载荷为 0 和 1、中间三点自由的增长基底；抑郁 Y 采用 2012、2016、2018、2020、2022 年对应的 0、0.4、0.6、0.8、1 日历线性载荷。因而 SY 是标准化抑郁得分的十年变化近似，SX 是自由基底上的端点变化参数，不能统一解释为恒定年增长率。未使用调查权重外推全国总体。

主要父工作模型 SW 同时估计 X 和 Y 的基期与变化因子，保留 SX 与 IY 的条件残差关联，并允许五期 X 与 Y 的同波测量残差相关。所有增长因子均条件于基期控制集。同期剩余相关可以来自短期共同变化、访谈条件或其他遗漏因素，不能由该参数单独识别其来源。SY 的条件残差自由估计；C1 将该残差固定为零且不含五个同波关联，作为强约束敏感性。C1 在结构上嵌套于 SW，但涉及方差边界，不用普通 df=6 卡方参照作正式边界检验。

观测基期连续调节与资源差异的操作化

四个分支分别采用本身的基期资格样本，不取交集。E0 在 SW 结构中增加 ix、sx、iy、sy 对 Z_0的回归，并允许基期 x1 和 y1 条件于 Z_0，保持五期 X—Y 同波残差协方差及家庭聚类。所有增长因子仍条件于原基期控制。仅按零方差或精确线性依赖规则移除子样本中的控制列，十份保持一致，不按 P 值删控制或残差。

E1 在 E0 上仅增加 sxz | sx XWITH z0 及 sy ON sxz。抑郁变化方程为：$SY = \alpha + \beta IX \cdot IX + \beta SX \cdot SX + \beta IY \cdot IY + \gamma Z \cdot Z_0 + \eta^{T}C + \delta(SX \times Z_0) + u$。$\delta$ 是核心调节参数，βSX 是 $Z_0 = 0$ 时的条件变化关联。该设计询问实际 2012 年关系配置是否改变后续变化关联，不估计 IZ、SZ，也不替代较高初始亲近度 IX 的缓冲检验。父模型主路径不显著不禁止检验 δ；不合法 E0 不充当合法起点或似然比较基准。

E1 使用 XWITH 与一维数值积分。采用要求包括正常结束、自由方差非负、基础潜变量与测量残差矩阵及参数协方差合法，并在实际 Z_0支持范围检查条件观测协方差；不把乘积虚构为独立正态潜因子。Round2F 在 MI01 分别执行 20 点与 30 点积分，每种使用两套合法完整起点。20→30 点的目标路径差不超过高精度 SE 的 5%；同节点起点的路径差不超过 max(0.001, 0.01×SE)、LL 差不超过 0.01；两类比较的 SE 相对差均不超过 5%。两套 30 点解都合法且一致时才准入家族，并统一用 30 点完成后续九份。其余成员逐份检查合法性，但没有逐份重复多起点核查。

Round2E 使用默认 EM 对数似然变化准则 0.001；其末次增量不能直接视为到最优点的剩余误差。Round2F 将绝对及相对变化准则分别收紧至 0.00001 和 0.000000001，并核查 Mplus 实际打印值。给定观测 Z_0后模型为条件线性高斯，可在保存参数处重算观测数据似然；该核对不重新优化，不重估稳健标准误，也不能代替积分与起点检查。

E1B 在同一交互结构中固定 Var(u)=0，即给定 IX、SX、IY、Z_0、$SX \times Z_0$与控制后，不再保留额外的 SY 个体随机差异。SY 的预测值仍可因个体预测量不同而变化；各期测量残差不能代替这

一增长残差。E1B 明确作为强约束敏感性，其系数及 MI 区间条件于该固定工作子模型，不包含选择该约束的不确定性，也不检验人口残差方差等于零。

原三过程 D0/D1 路线保留为历史未完成分析，不在本批重新启动。其无交互规格已经多次出现负方差，潜交互又出现求逆失败、鞍点或超时，因此不能仅归因于数值积分慢，也不能据此证明形式上不可识别。新增观测 Z_o设计不要求 Z 形成高斯潜增长过程，但保留 Z_o测量误差与条件线性近似的限制；不使用不合法 D0 计算的所谓信度作正式证据，也不预设误差一定使调节衰减。

Round2F 仅执行 SD 分支，预先冻结最多 39 次调用、累计实际引擎墙钟 3 小时和批次墙钟 4 小时；合成与线性调用单次 180 秒，LMS 单次 600 秒。固定 20/30 点、严格收敛和双完整合法起点后，按数值条件决定完成自由 E1、E1B 或均不展开；不按 δ 的 P 值选择。失败成员最多一次同份合法 E0 起点修复，全批最多 3 次；不删成员，不混合约束或积分设置。先保障家族，再执行 SY 固定 0.020/0.034/0.080、完整控制及 P99 诊断；0.034 对应既有 SD E0 十份残差均值的四舍五入。

历史 Round2E 性别差 E1 首次因信息矩阵病态估计失败；修复在待机前已运行约 393 秒，373 次 EM 迭代出现停滞，随后跨越约 27 分钟系统待机，恢复后终止。总墙钟 2002.49 秒、记录 CPU 约 331.09 秒，不能只归因于待机。Round2F 监督器持有保持唤醒请求，仍将实际墙钟全部计入预算，并保存系统事件与 CPU 记录。H4、其他分支、潜 IZ、性能配对及 SE 来源分解未自动接续。

资源分组仍预定为小学及以下 / 初中及以上、乡村 / 城市、无 / 有个人收入，G 取 0/1。有个人收入指金额大于零，并非高收入。若另批实施 H4，模型应含 $SX\times Z_o$、$SX\times G$、$Z_o\times G$ 及相应主项，以三阶 δG 检验两组调节之差：δ0＝δ，δ1＝δ＋δG。当前按本批先交付的范围选择，没有运行三项 H4，不能从核心调节或某一组的星号代替资源差异检验。

合并、比较与推断范围

仅在 MI01 通过预定积分与双起点检查、十份同规格同精度成员均合法时，按同名参数及完整参数协方差进行 Rubin 合并。总方差为组内方差均值 W 加上(1＋1/10)倍组间方差 B。采用完整数据自由度趋于无穷的大样本近似及 MI 的 t 参照；不平均 P 值，不删除失败成员。报告条件 95%区间、FMI、MCSE/SE 与区间宽度。低 FMI 仅涉及现有插补带来的不确定性，不表示纵向信息充分或总区间狭窄。

条件斜率 $b(z)=\beta SX+\delta z$ 逐份使用完整参数协方差计算，包括 $2z\cdot Cov(\beta SX,\delta)$，再合并固定对比。SD 参考点沿用估计前冻结的原始零、正值中位数及全样本 P90，附近±0.1 标准化单位的人数与家庭数见附表 A11。P90 与原始零的斜率差等于 δ 乘两点间距，与 δ 是同一检验。自由 E1 的 δ、E0 的 gi0 及 gs0 分别按固定 4 项 Holm 校正，缺项保持缺失，不缩小家族；E1B 强约束敏感性不进入 δ 的 Holm 族。

原 H4.2a/b 的“缓解”和“弱化”是需分别绑定的理论成分，不能简化为任意方向交互的绝对幅度较小或较大。当相关 X—Y 条件斜率为负、Z_o越大越不利时，δ＞0 表示负向关联随 Z_o增大而减弱；δ＜0 表示该负向关联增强，亦只在另一边际关系有相应方向时才可讨论 SX 变化的缓解成分。同一乘积不重复计为两个独立发现。组间统计差异与原理论方向必须分列，不能用 δG 显著或两组同向幅度变化直接宣布整个 H4.2b 成立。本批没有计算三阶系数或九项同时区间。

所有结果条件于当前模型和复用插补。实际插补以十个基期变量为目标，其中九个进入分析调整集，生活满意度不进入；最终编码为原 24 列控制。预测矩阵含基期 Z 特征、后期 X/Y 及缺失辅助信息，但未按 $SX\times Z_o$建立实质模型相容的联合插补。因此，不将“缺少乘积”认定为唯一相容性问题，也不从 Z_o已入预测矩阵推断相容性成立（Bartlett 等，2015）。完整控制样本避免使用插补控制值，却同时改变样本构成；P99 诊断改变 Z_o的尾部取值。两项预定为单份诊断：本轮完整控制 E0 无法得到标准误，完整控制交互与 P99 拟合因数值准入失败未执行。它们不代替完整 MI 相容性、测量误差或模型设定评价。增强插补、家庭重抽样、增长形状、量尺及窗口敏感性仍未执行。

研究结果

主要父工作模型与轨迹关联

在同一 3274 人队列及十份分层插补数据上，先前未允许同波 X—Y 残差相关的无约束双过程模型均出现 SY 负条件残差，范围为−0.074688 至−0.064252。这些解仅作诊断，未被合并为正式结果。随后预定比较了三个结构：SW 保留 SY 自由残差并成组加入同波关联；C1 将 SY 残差固定为零；XLIN 只把 X 从自由形状改为日历线性，保持 SY 自由残差且不含同波关联。三者的 Y 均为日历线性。SW 获得合法的联合变化分解，因此作为主要工作模型；C1 为强约束敏感性，XLIN 未通过采用条件。完整拟合与起点检查见附表 A15、A16。

表 2 主要父模型与敏感性模型的采用情况

模型	合法成员	CFI 范围	TLI 范围	RMSEA 范围	起点复核范围	采用位置
SW	10/10	0.982–0.984	0.971–0.974	0.011–0.012	MI01 稳定	主要工作模型
C1	10/10	0.976–0.978	0.963–0.965	0.013–0.013	MI01 稳定	强约束敏感性
XLIN	0/10	0.970–0.972	0.954–0.957	0.015–0.015	未执行：MI01 不合法	未采用

注：表内拟合范围是十份成员的描述，不是合并拟合统计量。SW 与 C1 的新增起点复核各仅涉及 MI01；XLIN 未追加起点核查。采用不依据关系 P 值。

表 3 SW 主要父模型的条件 MI 关系

路径	估计	SE	95%区间	P
亲近度基期→抑郁基期	−0.350	0.147	[−0.639, −0.061]	.017
亲近度基期→抑郁变化	0.101	0.267	[−0.423, 0.625]	.706
亲近度变化→抑郁变化	−0.246	0.610	[−1.442, 0.949]	.686
抑郁基期→抑郁变化	0.425	0.300	[−0.163, 1.013]	.156

在 SW 工作模型下，较高的亲近度基期水平与较低的抑郁基期水平相关。亲近度变化与抑郁变化的点估计为−0.246，95%区间为[−1.442, 0.949]，其范围同时包含负向和正向关联。因此，当前结果不能确定这种变化关联的方向和幅度，也不能据此断言关系改善没有作用。

X 的中间自由载荷及五期同波剩余关联见附表 A6。它们体现模型如何将短期同波偏离与长期变化关联分开，而非某个单独心理机制的验证。SY 条件残差虽为正，但其估计仍不精确；潜变量几何合法与精度充分是不同问题。

先前单变量自由形状诊断中的变化均值 0.037，属于原始 CES-D 尺度及 0/10 端点锚定；将同一模型改为 0/1 锚定时为 0.370，标准误相应变换而 P 值不变。它不等于当前标准化 SW 的均值，也不代表恒定年下降。此前基于错误计分的显著下降结论已撤回。

同样本家庭聚类单变量诊断中，线性模型的变化均值为原始 CES-D 每年 0.054 分（SE＝0.012），而自由形状与线性的校正差异统计量为 8.452（df＝3，P＝.038）；AIC 较支持自由形状，BIC 则较支持线性。该比较提示增长形状的不确定性。当前 SW 把 Y 设为日历线性属于工作近似，不能宣称是唯一得到支持的形状；对应旧诊断及尺度换算见附表 A18，SW 自身的 Y 形状敏感性仍未完成。

观测基期家内差异的直接关联与调节

Round2E 的 SD E0 十份结果继续保留，两条 Z_0路径均未获统计支持且区间较宽；其他三分支仍含不合法成员，未合并。Round2F 仅更新 SD 调节与有限敏感性。SD 自由 E1 与 E1B 均未形成通过预定数值及家族验收的十份 MI 调节结果；没有可报告的新调节合并估计。

表 4 观测 2012 年差异的 E0 直接关联（条件 MI）

差异 / N	路径	估计 (SE)	95%区间	P / Holm P	采用状态
标准差 N=3274	Z_0→IY	−0.006 (0.047)	[−0.098, 0.086]	.893 / 1.000	10/10 可采用
标准差 N=3274	Z_0→SY	0.034 (0.092)	[−0.146, 0.213]	.712 / 1.000	10/10 可采用
性别差 N=2339	Z_0→IY	—	—	—	含不合法成员，未合并
性别差 N=2339	Z_0→SY	—	—	—	含不合法成员，未合并
老大差 N=3159	Z_0→IY	—	—	—	含不合法成员，未合并
老大差 N=3159	Z_0→SY	—	—	—	含不合法成员，未合并
长子差 N=2894	Z_0→IY	—	—	—	含不合法成员，未合并
长子差 N=2894	Z_0→SY	—	—	—	含不合法成员，未合并

E0 中的 gi0 和 gs0 分别是观测 Z_0与潜在抑郁基期、变化的条件路径；模型另有 x1、y1 对 Z_0的基期指标层关系，因此 gi0 不是 Z_0与实际 2012 年抑郁分数的全部关联。E1 加入交互后，gs0 是 SX=0 时 Z_0→SY 的条件路径。SX/SY 是工作模型的增长成分，不能无条件等同于个人观测分数的两端直接相减。所有系数均为条件关联，不是干预效应。

三个有符号差值已反向，数值较大表示原假设预定的相对不利方向。交互系数的正负只有结合条件斜率、指标含义和参考范围，才能解释为某种条件关联增强或减弱；不单凭符号给机制命名。

连续调节的当前估计范围

表 5a 观测 2012 年差异的自由 SY 残差 E1：核心调节的可报告范围

分支	人数 / 户数	MI	δ (SE)	95%区间	P / Holm P	数值及采用状态
标准差	3274 / 2410	无合并	—	—	—	SY 负残差，数值准入未通过
性别差	2339 / 1730	无合并	—	—	—	Round2E 首份未通过；本轮未重跑
老大差	3159 / 2320	无合并	—	—	—	Round2E 首份未通过；本轮未重跑
长子差	2894 / 2134	无合并	—	—	—	Round2E 首份未通过；本轮未重跑

表 5b SD 的 SY 条件残差固定为 0：强约束敏感性（条件 MI）

规格	人数 / 户数	MI	δ (SE)	条件 95%区间	P	数值及采用状态
SD：SY@0	3274 / 2410	无合并	—	—	—	单次均合法；双起点一致性未通过

表 5 只列完整通过验收的家族估计；单次诊断参数见附表 A22—A23，不能替代 MI。E1B 区间条件于 SY 残差固定为 0，不包含选择该限制的不确定性，亦不进入核心 δ 的 Holm 族。数值方法为一维 30 点积分、绝对/相对 EM 变化准则 $10^{-5}/10^{-9}$；具体未通过项目逐项保留。SD 原始零对应 $Z_0=-0.475926$，−1 不对应允许的原始 SD，不作为主展示点。实际支持点及斜率可报告范围见附表 A11、A24。

社会经济资源的组间调节差异

表 6 H4 原预测与本轮操作化的对应（未执行检验）

原预测成分	对应参数	解释边界	状态
消极关系的弱化成分	SX×不利 Z_0→SY	当 b(z)<0 时，δ>0 使该负向关联减弱	H4 未执行
积极关系的缓解成分	同一乘积的另一边际解读	δ<0 仅在 Z_0边际不利关联与 SX 含义相符时可讨论变化缓解；不等同于 IX 缓冲	H4 未执行
资源组间差异	δG＝δ1−δ0	直接检验差异，再判断其是否对应原预测成分	H4 未执行

G＝1 分别是初中及以上、城市、有个人收入。原假设 4.2a/b 全文保留在理论部分；后续方向判定不得把“两组均为负、资源 1 更负”称为弱化更强，也不得将任何一个成分的方向自动升级为整个原假设获支持。具体检验及多重性规则应在后续独立批次冻结。

原假设的检验范围

表 7 原假设与当前证据范围

假设	原预测	当前证据及未检验范围
H1.1	总体亲近度越高，抑郁越低	SW 基期负向关联相容；变化关联尚不明确。
H1.2	家内标准差越大，抑郁越高	SD E0：Z_0→IY −0.006 [−0.098, 0.086]；Z_0→SY 0.034 [−0.146, 0.213]，Holm P 均 1.000，未获支持；宽区间不是没有关联的证据。潜 IZ/SZ 未检验。
H1.3	原始儿子−女儿差越小，抑郁越高	含不合法成员，未合并；只覆盖观测 Z_0，不等同于潜 IZ 或 SZ。
H1.4	原始老大 / 长子差越小，抑郁越高	老大差、长子差 E0 均含不合法成员，未合并，表 4 无估计；两分支不互相替代。
H2.1	不利家内差异削弱亲近度的负向关联	SD 自由 E1 与 E1B 均未形成通过预定数值及家族验收的十份 MI 调节结果；没有可报告的新调节合并估计。 不将负向调节点估计命名为“弱化更强”。
H2.2	较高亲近度缓冲不利家内差异的关联	当前乘积仅含 SX 变化；较高 IX 水平的缓冲未检验。即使存在 SX×Z_0，也须结合另一边际关系解释，不重复计为两个发现。
H3.1	直接关联的父母性别差异	未检验。

假设	原预测	当前证据及未检验范围
H3.2	调节关联的父母性别差异	未检验。
H4.1a	资源较好者较少受到家内差异影响	未检验。
H4.1b	资源较好者较易受到家内差异影响	未检验。
H4.2a	资源较好者：积极关系缓解与消极关系弱化两个成分更弱	原文保留，成分解释见表 6；本批未检验。
H4.2b	资源较好者：积极关系缓解与消极关系弱化两个成分更强	不等同于任意同向交互的绝对幅度更大；本批未检验。
H5.1	基期、跨期和变化之间的直接关联	部分操作化；不判为三类关系同时成立。
H5.2	不同时间组合的调节关联	本批只执行 SX×Z₀→SY；其他组合未检验。

讨论

本研究区分了家庭总体亲近度、对不同子女的相对评价以及这些特征的时间变化。在当前可采用的父工作模型下，基期亲近度与基期抑郁的负向关联与理论预期相容；变化之间的估计则较为宽泛。基期关联不能替代动态变化关联，更不能由观察性轨迹直接推断改善关系的干预效果。

SD 自由 E1 与 E1B 均未形成通过预定数值及家族验收的十份 MI 调节结果；没有可报告的新调节合并估计。 E1B 固定给定预测量后的额外 SY 差异为零；本轮不能因此确定人口残差为零，也不能用 E0 替代调节或 H4。数值未通过是当前计算与验收事实，不等同于证明理论不可识别或真实调节为零。

家内差异的含义取决于其操作化。本研究的标准差先除以同波均值，衡量相对分散；性别差和排行差也按同波均值相对化。它们与总体亲近度共享评分来源和分母，不能把比值的变化全部归为绝对分散或绝对关系质量的变化，也不直接测量矛盾心理、家庭冲突或资源协商。多期潜在初始状态与实际基期观测状态并不相同。解释结果时应保留这些区别，不能将较小的儿子—女儿差值直接写成父母与儿子绝对疏远。

模型分解本身具有实质影响：允许同期剩余关联后，合法的长期变化分解可以得到，但没有唯一识别先前负方差的来源。C1 与 SW 同时改变零残差限制和同波关联；附表 A8 的旧固定残差剖面只在 C1 无交互结构中计算。Round2F 的正残差固定点则保留当前 E1 交互与 SW 同波结构，每点重新估计其余参数，只用 MI01。两个剖面均不是人口残差方差的置信集合，不按 P 值挑选固定点，也不能把单份正残差结果当作完整 MI 稳健性证明。

本研究有几项具体限制。样本要求基期年龄大于 60 岁、多子女亲近度回答及后续观测，死亡、代答、未追访和结构性资格变化可能影响代表性。四类家内差异在各自 2012 年基期资格样本中有 74.4%—76.4%的有效记录在标准化前取原始零值（附表 A4），亲近度本身为有界等级评分；条件线性关系与 LMS 分布近似仍需谨慎。零值集中不能单独确定负方差来源，也不是无调节的证据。Z_0测量误差、交互与现有插补的相容性、跨期测量不变性及形状/量尺/窗口敏感性均有未决范围；当前区间也不包含模型选择不确定性。

上述范围限定允许将可报告关联、估计不精确和暂未取得可辩护估计的研究问题分开。当前证据不支持把全部家内差异假设统一宣布为已验证或已被否定；社会政策讨论应限于识别需要进一步研究的家庭关系维度，不能据这些系数承诺治理或干预收益。

参考文献

Aneshensel Carol S.、Frerichs Ralph R.、Clark Virginia A.（1981）。Family roles and sex differences in depression。Journal of Health and Social Behavior，22，4，379-393，[American Sociological Association, Sage Publications, Inc.]。https://doi.org/10.2307/2136679

Bartlett J. W.、Seaman S. R.、White I. R.、Carpenter J. R.，for the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative（2015）。Multiple imputation of covariates by fully conditional specification: Accommodating the substantive model。Statistical Methods in Medical Research，24(4)，462–487。https://doi.org/10.1177/0962280214521348

Boyle Michael H.、Jenkins Jennifer M.、Georgiades Katholiki、Cairney John、Duku Eric、Racine Yvonne（2004）。Differential-Maternal Parenting Behavior: Estimating Within- and Between-Family Effects on Children。Child Development，75，5，1457-1476，[Wiley, Society for Research in Child Development]

Carr Deborah、Utz Rebecca L.（2020）。Families in Later Life: A Decade in Review。Journal of Marriage and Family，82，1，346-363。https://doi.org/10.1111/jomf.12609

Chen Jia、Chen Mengni（2024）。Trajectories of intergenerational emotional closeness in multi-child aging families in China。Research on Aging，46，5-6，314-326。https://doi.org/10.1177/01640275241229683

Chen Jia、Zhou Xiaochen（2021a）。Within-family patterns of intergenerational emotional closeness and psychological well-being of older parents in China。Aging & Mental Health，25，4，711-719。https://doi.org/10.1080/13607863.2020.1711867

Chen Jia、Zhou Xiaochen、Lu Nan（2021b）。Providing instrumental support to older parents of multi-child families in China: are there different within-family patterns?。Ageing and Society，41，8，1770-1787。https://doi.org/10.1017/S0144686X21000283

Cheong JeeWon、MacKinnon David P.、Khoo Siek Toon（2003）。Investigation of mediational processes using parallel process latent growth curve modeling。Structural equation modeling : a multidisciplinary journal，10，2，238。https://doi.org/10.1207/S15328007SEM1002_5

Cong Zhen、Silverstein Merril（2012）。Caring for grandchildren and intergenerational support in rural China: a gendered extended family perspective。Ageing & Society，32，3，425-450。https://doi.org/10.1017/S0144686X11000420

Connidis Ingrid Arnet（2015）。Exploring Ambivalence in Family Ties: Progress and Prospects。Journal of Marriage and Family，77，1，77-95。https://doi.org/10.1111/jomf.12150

Corso Annalisa Rossi Del、Lanz Margherita（2013）。Felt obligation and the family life cycle: A study on intergenerational relationships。International Journal of Psychology，48，6，1196-1200。https://doi.org/10.1080/00207594.2012.725131

Costa-Cordella Stefanella、Arevalo-Romero Camilo、Parada Francisco J.、Rossi Alejandra（2021）。Social support and cognition: A systematic review。Frontiers in Psychology，12，Frontiers。https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.637060

Curran Patrick J.、Obeidat Khawla、Losardo Diane（2010）。Twelve frequently asked questions about growth curve modeling。Journal of cognition and development : official journal of the Cognitive Development Society，11，2，121-136。https://doi.org/10.1080/15248371003699969

Davey A.、Eggebeen D. J.（1998）。Patterns of intergenerational exchange and mental health。The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences，53B，2，P86-P95。https://doi.org/10.1093/geronb/53B.2.P86

Duncan Terry E.、Duncan Susan C.（2009）。The ABC's of LGM: An introductory guide to latent variable growth curve modeling。Social and Personality Psychology Compass，3，6，979-991。https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2009.00224.x

Duncan Terry E.、Duncan Susan C.、Strycker Lisa A.（2011）。An introduction to latent variable growth curve modeling: concepts, issues, and applications。，Psychology Press, Taylor & Francis Group

El-Sheikh Mona、Shimizu Mina、Erath Stephen A.、Philbrook Lauren E.、Hinnant J. Benjamin（2019）。Dynamic patterns of marital conflict: Relations to trajectories of adolescent adjustment.。Developmental Psychology，55，8，1720-1732。https://doi.org/10.1037/dev0000746

Elliott Sinikka、Powell Rachel、Brenton Joslyn（2015）。Being a good mom: Low-income, black single mothers negotiate intensive mothering。Journal of Family Issues，36，3，351-370，SAGE Publications Inc。https://doi.org/10.1177/0192513X13490279

Fingerman K. L.、Pitzer L.、Lefkowitz E. S.、Birditt K. S.、Mroczek D.（2008）。Ambivalent Relationship Qualities Between Adults and Their Parents: Implications for the Well-Being of Both Parties。The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences，63，6，P362-P371。https://doi.org/10.1093/geronb/63.6.P362

Fischer Kevin A.、Klein Andreas G.、Reinecke Jost（2019）。Nonlongitudinal estimation of growth curve parameters: The cohort growth model。Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal，26，3，402-417，Routledge。https://doi.org/10.1080/10705511.2018.1533834

Ji Yingchun、Wang Huiguang、Liu Yue、Xu Ruonan、Zheng Zhenzhen（2020）。Young women’s fertility intentions and the emerging bilateral family system under China’s two-child family planning policy。China Review，20，2，113-142，The Chinese University of Hong Kong Press

Johansson Lena、Guo Xinxin、Waern Margda、Östling Svante、Gustafson Deborah、Bengtsson Calle、Skoog Ingmar（2010）。Midlife psychological stress and risk of dementia: A 35-year longitudinal population study。Brain，133，8，2217-2224。https://doi.org/10.1093/brain/awq116

Kessler Ronald C.、McLeod Jane D.（1984）。Sex differences in vulnerability to undesirable life events。American Sociological Review，49，5，620-631，[American Sociological Association, Sage Publications, Inc.]。https://doi.org/10.2307/2095420

Kim Kyungmin、Birditt Kira S.、Zarit Steven H.、Fingerman Karen L.（2020）。Typology of parent-child ties within families: Associations with psychological well-being。Journal of family psychology: JFP: journal of the Division of Family Psychology of the American Psychological Association (Division 43)，34，4，448-458。https://doi.org/10.1037/fam0000595

Kim Kyungmin、Fingerman Karen L.、Birditt Kira S.、Zarit Steven H.（2016）。Capturing Between- and Within-Family Differences in Parental Support to Adult Children: A Typology Approach。The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences，71，6，1034-1045。https://doi.org/10.1093/geronb/gbv029

Lee Hyo Jung、Szinovacz Maximiliane E.（2016）。Positive, Negative, and Ambivalent Interactions With Family and Friends: Associations With Well-being。Journal of Marriage and Family，78，3，660-679。https://doi.org/10.1111/jomf.12302

Lendon Jessica P.、Silverstein Merril、Giarrusso Roseann（2014）。Ambivalence in Older Parent–Adult Child Relationships: Mixed Feelings, Mixed Measures。Journal of Marriage and Family，76，2，272-284。https://doi.org/10.1111/jomf.12101

Li Ting、Zhang Yang（2023）。Intergenerational Relationships Across Multiple Children and Older Parents' Depressive Symptoms in China—A Resource Contingency Perspective。The Journals of Gerontology: Series B，78，5，925-937。https://doi.org/10.1093/geronb/gbad004

Lim-Soh Jeremy、Kim Dahye、Kim Kyungmin（2024）。Within-family differences in intergenerational contact: The role of gender norms in a patrilineal society。Research on Aging，46，3-4，258-270，SAGE Publications Inc。https://doi.org/10.1177/01640275231225379

Lim-Soh Jeremy、Kim Dahye、Kim Kyungmin（2025）。Gendered patterns of intergenerational contact in korea: Transitions from young-old to middle-old。Journal of Marriage and Family，87，1，74-91

Mudrazija Stipica（2013）。The balance of intergenerational family transfers: A life-cycle perspective。European Journal of Ageing，11，3，249-259。https://doi.org/10.1007/s10433-013-0302-8

Nomaguchi Kei M.（2012）。Parenthood and psychological well-being: Clarifying the role of child age and parent-child relationship quality。Social science research，41，2，489-498。https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2011.08.001

Peng Siyun、Suitor J Jill、Gilligan Megan（2018）。The long arm of maternal differential treatment: Effects of recalled and current favoritism on adult children's psychological well-being。The Journals of Gerontology: Series B，73，6，1123-1132。https://doi.org/10.1093/geronb/gbw105

Pillemer Karl、Suitor J. Jill（2002）。Explaining Mothers' Ambivalence Toward Their Adult Children。Journal of Marriage and Family，64，3，602-613。https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2002.00602.x

Raudenbush S. W.、Chan W.-S.（1992）。Growth Curve Analysis in Accelerated Longitudinal Designs。Journal of Research in Crime and Delinquency，29(4)，387–411。https://doi.org/10.1177/0022427892029004001

Shankar Aparna、Hamer Mark、McMunn Anne、Steptoe Andrew（2013）。Social isolation and loneliness: Relationships with cognitive function during 4 years of follow-up in the English longitudinal study of ageing。Psychosomatic Medicine，75，2，161-170。https://doi.org/10.1097/PSY.0b013e31827f09cd

Silverstein Merril、Bengtson Vern L.（1997）。Intergenerational Solidarity and the Structure of Adult Child–Parent Relationships in American Families。American Journal of Sociology，103，2，429-60，The University of Chicago Press。https://doi.org/10.1086/231213

Suitor J Jill、Gilligan Megan、Peng Siyun、Jung Jong Hyun、Pillemer Karl（2017）。Role of perceived maternal favoritism and disfavoritism in adult children's psychological well-being。The Journals of Gerontology: Series B，72，6，1054-1066。https://doi.org/10.1093/geronb/gbv089

Suitor J Jill、Gilligan Megan、Pillemer Karl、Fingerman Karen L、Kim Kyungmin、Silverstein Merril、Bengtson Vern L（2018）。Applying within-family differences approaches to enhance understanding of the complexity of intergenerational relations。The Journals of Gerontology: Series B，73，1，40-53。https://doi.org/10.1093/geronb/gbx037

Suitor J Jill、Sechrist Jori、Plikuhn Mari、Pardo Seth、Pillemer Karl（2008）。Within-Family Differences in Parent–Child Relations Across the Life Course。Current Directions in Psychological Science - CURR DIRECTIONS PSYCHOL SCI，17，334-338。https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2008.00601.x

Suitor J. Jill、Gilligan Megan、Frase Robert T.、He Ranran、Ogle Destiny（2025）。Maternal differential treatment and adult children's well-being when mothers have cognitive impairment。Journal of Marriage and Family，87，3，863-884。https://doi.org/10.1111/jomf.13069

Suitor J. Jill、Gilligan Megan、Pillemer Karl（2013）。Continuity and change in mothers' favoritism toward offspring in adulthood。Journal of Marriage and Family，75，5，1229-1247。https://doi.org/10.1111/jomf.12067

Thoits Peggy A.（2010）。Stress and health: Major findings and policy implications。Journal of Health and Social Behavior，51，1_suppl，S41-S53，SAGE Publications Inc。https://doi.org/10.1177/0022146510383499

Thomas Patricia A、Liu Hui、Umberson Debra（2017）。Family relationships and well-being。Innovation in Aging，1，3，igx025。https://doi.org/10.1093/geroni/igx025

Thomas Patricia A、Umberson Debra（2018）。Do older parents' relationships with their adult children affect cognitive limitations, and does this differ for mothers and fathers?。The Journals of Gerontology: Series B，73，6，1133-1142。https://doi.org/10.1093/geronb/gbx009

Umberson Debra、Chen Meichu D.、House James S.、Hopkins Kristine、Slaten Ellen（1996）。The effect of social relationships on psychological well-being: Are men and women really so different?。American Sociological Review，61，5，837-857，[American Sociological Association, Sage Publications, Inc.]。https://doi.org/10.2307/2096456

Umberson Debra、Pudrovska Tetyana、Reczek Corinne（2010）。Parenthood, childlessness, and well-being: A life course perspective。Journal of Marriage and Family，72，3，612-629。https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00721.x

van Buuren S.、Groothuis-Oudshoorn K.（2011）。mice: Multivariate Imputation by Chained Equations in R。Journal of Statistical Software，45(3)，1–67。https://doi.org/10.18637/jss.v045.i03

Ward R.（2008）。Multiple parent-adult child relations and well-being in middle and later life.。The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences。https://doi.org/10.1093/GERONB/63.4.S239

Ward R. A.、Deane G.、Spitze G.（2008）。Ambivalence About Ambivalence: Reply to Pillemer and Suitor。The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences，63，6，S397-S398。https://doi.org/10.1093/geronb/63.6.S397

Ward Russell A.、Spitze Glenna、Deane Glenn（2009）。The More the Merrier? Multiple Parent-Adult Child Relations。Journal of Marriage and Family，71，1，161-173。https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2008.00587.x

Yang Jingjing、Ariela Lowenstein、Todd Jackson、Zheng Yong（2013）。Intergenerational latent solidarity class and relationship quality among Chinese: Implications for self-reported health and well-being: intergenerational latent solidarity class and relationship quality among chinese: implications for self-reported health and well-being。Acta Psychologica Sinica，45，7，811-824。https://doi.org/10.3724/SP.J.1041.2013.00811

Zhang Yang、Gong Jiaowei、Tang Tianrong、Li Ting（2025a）。Intergenerational relationships and trajectories of older parents' cognitive functioning in multi-child families。Ageing & Society，45，10，2089-2115。https://doi.org/10.1017/S0144686X24000795

Zhang Yang、Gong Jiaowei、Tang Tianrong、Li Ting（2025b）。Strategic family resilience: Health declines and intergenerational relationships in multi-child Chinese families。Social Forces，soaf214。https://doi.org/10.1093/sf/soaf214

Zhang Yan、Liu Hui（2024）。Parent-child relationship quality and older parents' cognitive trajectories。Journal of Social and Personal Relationships，41，12，3861-3884。https://doi.org/10.1177/02654075241283974

Zhang Zhenmei（2006）。Gender differentials in cognitive impairment and decline of the oldest old in China。The Journals of Gerontology: Series B，61，2，S107-S115。https://doi.org/10.1093/geronb/61.2.S107

刘汶蓉（2021）。活在心上:转型期的家庭代际关系与孝道实践。，上海人民出版社

许琪（2015）。儿子养老还是女儿养老?基于家庭内部的比较分析。社会，35，4，199-219。https://doi.org/10.15992/j.cnki.31-1123/c.2015.04.008

费孝通（1983）。家庭结构变动中的老年赡养问题——再论中国家庭结构的变动。北京大学学报(哲学社会科学版)，3，7-16

费孝通（2011）。乡土中国 生育制度 乡土重建。，商务印书馆

陶涛、刘雯莉、李婷（2021）。长幼有序，男女有别——个体化进程中的中国家庭养老支持分工。社会学研究，36，5，25-46+226-227